TermaLab

Tu comida, en el punto justo

La temperatura de tu cocina, en tu celular

Oreste Berta y Julián Ledesma



Ilustración conceptual

El equipo

TermaLab

Oreste Berta

Scrum Master

Planificación y documentación

Julián Ledesma

Desarrollo

Integración del sensor, servidor y aplicación

Cocinar exige atención

Revisar una y otra vez
interrumpe lo que estás haciendo.

**Queremos consultar el dato
y recibir un aviso al llegar
a la temperatura elegida.**

Hipótesis por validar con usuarios.



Escena ilustrativa

Una sonda, un objetivo y un aviso



Concepto de carcasa v0.2. El módulo electrónico queda fuera del horno. Prototipo en validación.

01 **Medir**

La sonda toma la temperatura.

02 **Elegir**

El objetivo se define en la web.

03 **Avisar**

El módulo y la app pueden alertar.

Demostración en vivo

01 **Vincular el módulo**

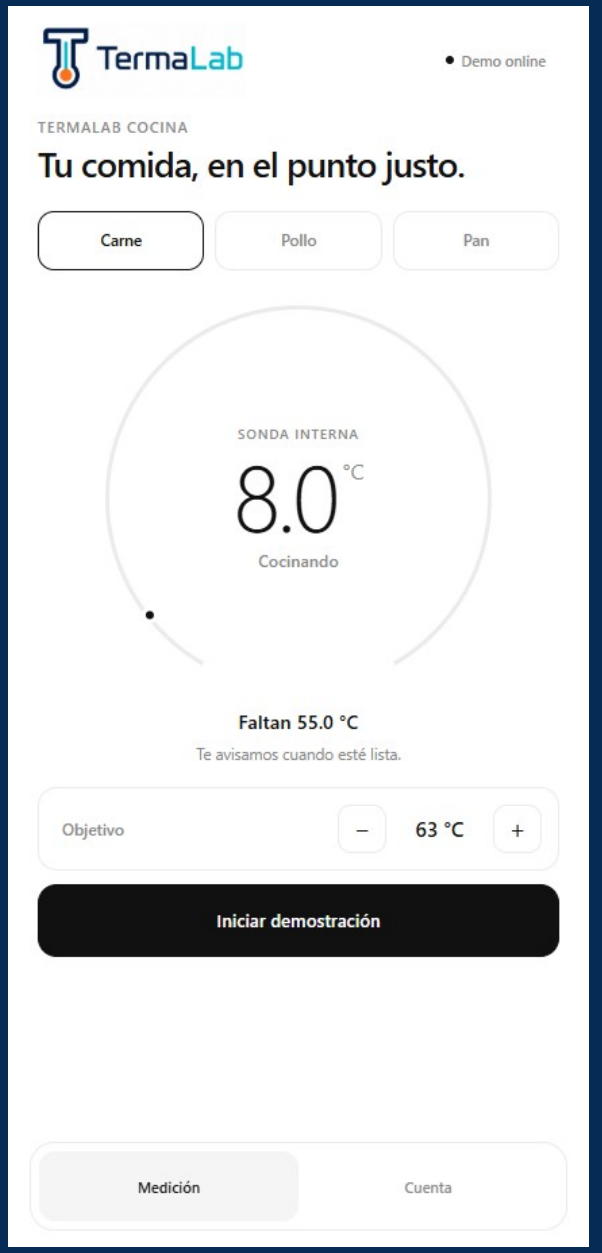
Confirmar una lectura real.

02 **Elegir 40 °C**

Prueba ensayada con agua tibia.

03 **Iniciar y comprobar**

Observar el cambio, el aviso y el cierre.



Cuatro partes, un mismo sistema

01

Sonda

Termocupla K
MAX6675

02

Módulo

ESP32
Firmware C++

03

Servidor

Cloudflare Workers
Base de datos D1

04

App

React y TypeScript
Web instalable

Conexión por Wi-Fi e Internet. La web y el código nativo SwiftUI consumen la misma API.

Las decisiones detrás de la app



01 **Consulta desde otra red**

Wi-Fi y servidor para acceder con Internet.

02 **Credenciales separadas**

Clave del módulo y código de la app.

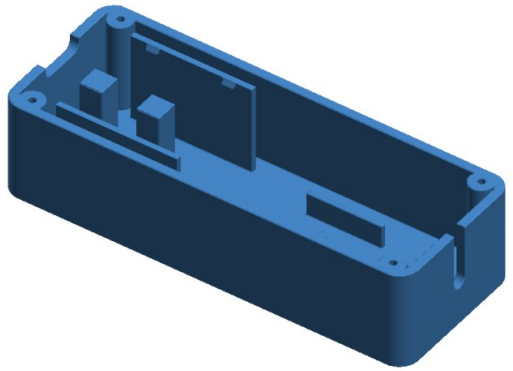
03 **Aviso local**

Buzzer con el último objetivo recibido.

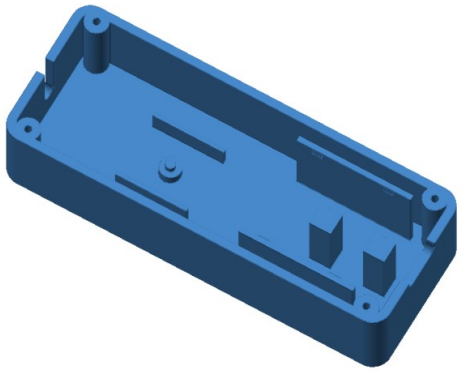
Pendiente: validar certificados HTTPS en el firmware. La captura está en modo demostración.

La carcasa también necesitó pruebas

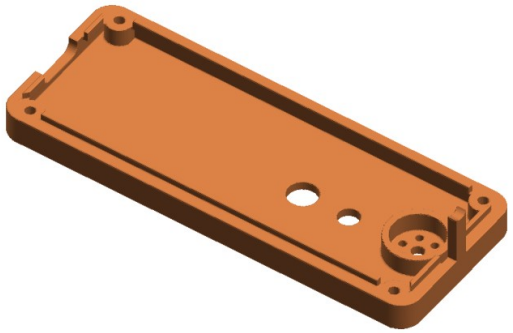
Base



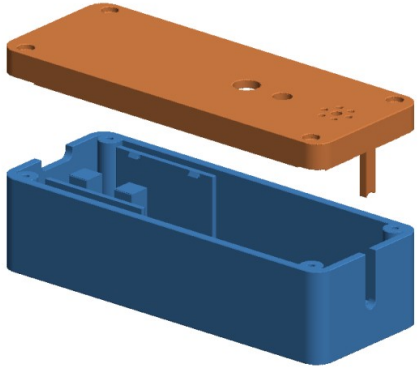
Base, desde el lado de la sonda



Tapa (como se imprime, dada vuelta)



Armado, tapa levantada



01 **Medir**

Placas medidas con calibre.

02 **Probar**

Pieza corta para el encastre USB.

03 **Corregir**

Unión del labio con las paredes.

Modelo CAD v0.4. La imagen representa el diseño, no una fotografía del dispositivo.

Pruebas de software

14/14

pruebas aprobadas

5

de lógica

9

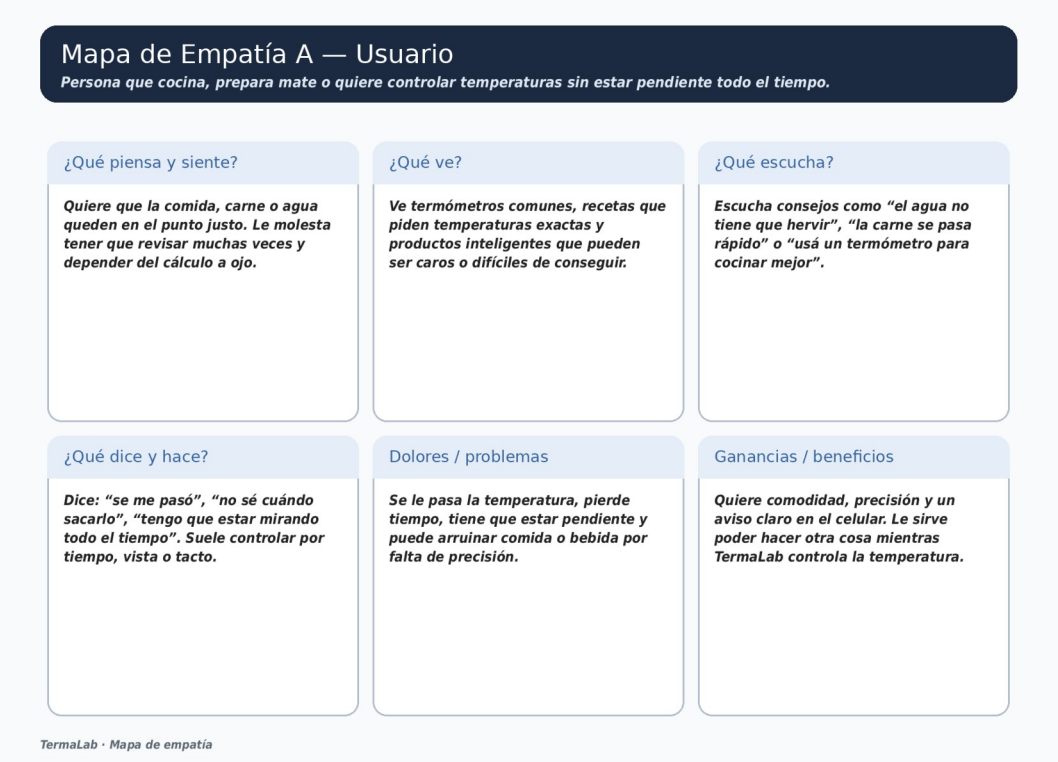
de API y push

Ejecución local: 12/11/2026. Precisión física y recepción de avisos en un teléfono real pendientes.

La próxima evidencia es física

Ya comprobamos

Software, web publicada
y evolución del diseño.



Mapa de empatía preparado.
Resultados de campo pendientes.

Un kit para cocinar con información



Módulo + sonda + web

Cocina doméstica
Soporte cercano
Piezas reemplazables

Costo, precio y margen por validar

Concepto ilustrativo del kit. Hipótesis comercial. Existen competidores, como MEATER Pro Duo.

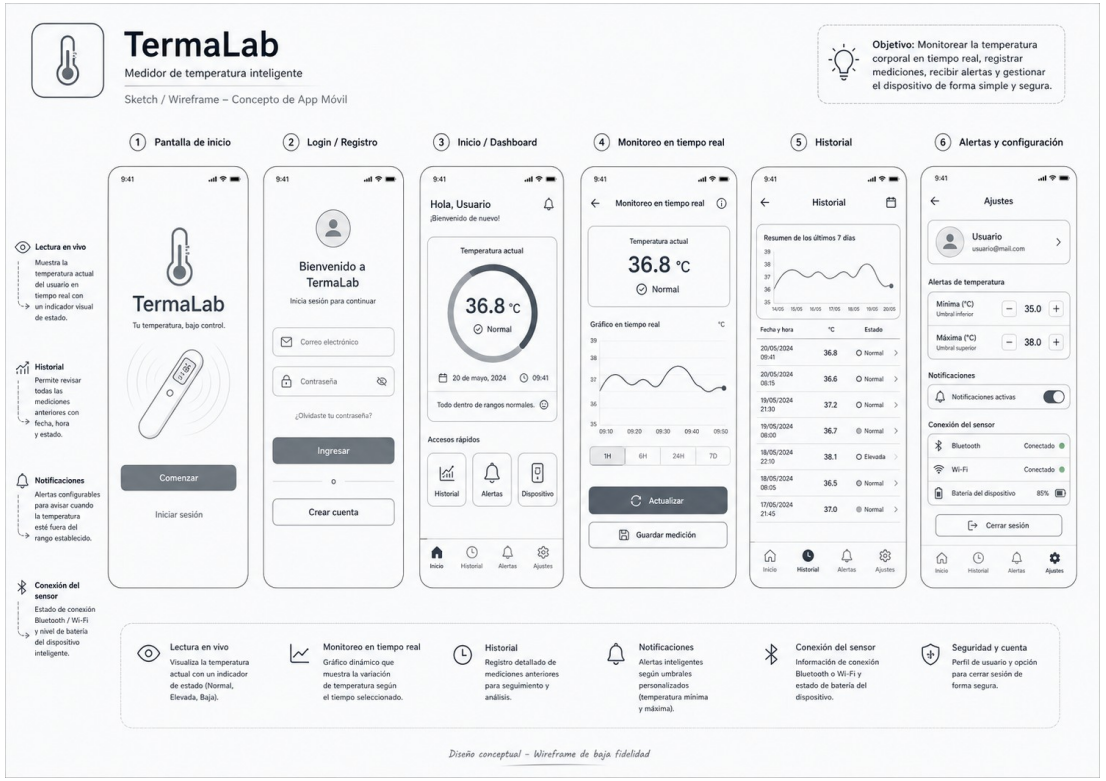
El backlog organiza las entregas

Una historia de usuario

Elegir una temperatura y recibir un aviso.

Entregas

Lectura, servidor, app y carcasa.
Cierre con una prueba real del flujo completo.



Boceto inicial, anterior al enfoque de cocina.

La marca sale de la pantalla



Flyer







Credenciales y stickers

Tutorial por grabar
Perfiles de redes por confirmar

Probá TermaLab

Tu próxima comida,
en el punto que elegís.

Abrí la web.
Probá una medición con el módulo.
Contanos qué mejorarías.

termalab.termalab-cocina.workers.dev

Sin vincular un módulo, la web muestra datos de demostración.



Escaneá y probalo